F. probabilitat total: $\mathsf{P}(B) = \sum_i \mathsf{P}(B \cap A_i) = \sum_i \mathsf{P}(B|A_i)\,\mathsf{P}(A_i)$.

F. Bayes: $\mathsf{P}(A_i|B) = \frac{\mathsf{P}(B|A_i)\,\mathsf{P}(A_i)}{\sum_k \mathsf{P}(B|A_k)\,\mathsf{P}(A_k)}$.

F. distribució: $\mathsf{F}_X(x) = \mathsf{P}_X(]\text{-}\infty, x]) = \mathsf{P}(X \le x) = \mathsf{P}\Big(\{\omega \in \Omega \mid X(\omega) \le x\}\Big)$.

T. Poisson: Si $n \to \infty$, $p \to 0$, i $np \to \lambda$, $\binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \to \mathrm{e}^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$.

T. Moivre–Laplace: Si $X \sim \mathrm{Binom}(n,p)$ i $\hat{X} \sim \mathrm{N}\left(m = np, \sigma^2 = np(1-p)\right)$, $\mathsf{P}(X{=}k) \approx f_{\hat{X}}(k)$ quan $n \to \infty$ i $k \approx np$.

F. distribució i densitat condicionades: $\mathsf{F}_X(x|B) = \mathsf{P}(X{\le}x|B)$; $\mathsf{f}_X(x|B) = \mathsf{F}'_X(x|B)$; si $I \subset \mathbf{R}$, $f(x|X{\in}I) = f(x)/\mathsf{P}(X{\in}I)$.

F. prob. total i f. Bayes, cas continu: $\mathsf{P}(B|X{=}x) = \frac{f(x|B)\,\mathsf{P}(B)}{f(x)}$; $\mathsf{P}(B) = \int_{-\infty}^{+\infty} \mathsf{P}(B|X{=}x)\, f(x)\,\mathrm{d}x$; $f(x|B) = \frac{\mathsf{P}(B|X{=}x)\, f(x)}{\int_{-\infty}^{+\infty} \mathsf{P}(B|X{=}x')\, f(x')\,\mathrm{d}x'}$.

F. canvi de variable: si $Y = g(X)$ i $y \in \Omega_Y$ té antiimatges $x_i = h_i(y)$, essent h_i les inverses locals de g, aleshores $\mathsf{f}_Y(y) = \sum_i \mathsf{f}_X(h_i(y)) \frac{1}{|g'(h_i(y))|}$.

T. esperança: $\mathsf{E}[g(X)] = \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}x\, \mathsf{f}_X(x)\, g(x)$.

Moment i moment central: $m_n = \mathsf{E}[X^n]$, $\mu_n = \mathsf{E}\left[(X{-}m_1)^n\right]$. $\mathsf{V}[X] = \mathsf{E}[X^2] - (\mathsf{E}[X])^2$.

Esperança condicionada: $\mathsf{E}[X|A] = \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}x\, \mathsf{f}_X(x|A)\, x$. $\mathsf{E}[X] = \sum_i \mathsf{E}[X|A_i]\,\mathsf{P}(A_i)$.

Desigualtat de Txebixev: $\mathsf{P}\left(|X{-}m| \ge a\right) \le \sigma^2/a^2$.

Llei feble dels grans nombres (distribució de Bernoulli). Sigui X el nombre d'èxits en la repetició n vegades d'un experiment de Bernoulli. Per a tot $\varepsilon > 0$, $\lim_{n\to\infty} \mathsf{P}\left(\left|\frac{X}{n} - p\right| \le \varepsilon\right) = 1$.

variable	Ω_X	$\mathsf{P}_X(k)$	m	σ^2
Bern(p)	$\{0,1\}$	$\mathsf{P}_X(1) = p$	p	$p(1-p)$
Binom(n,p)	$\{0,1,\ldots,n\}$	$\binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$	np	$np(1-p)$
Geom(p)	$\mathbf{N} - \{0\}$	$(1-p)^{k-1} p$	$1/p$	$(1-p)/p^2$
Poiss(α)	$\mathbf{N}$	$\mathrm{e}^{-\alpha}\, \alpha^k/k!$	α	α
HGeom(N,K,n)	$[\max(0, n{+}K{-}N), \min(n,K)]$	$\binom{K}{k}\binom{N-K}{n-k}/\binom{N}{n}$	nK/N	$\frac{nK(N-K)(N-n)}{N^2(N-1)}$
BinomNeg(r,p)	$\{r, r{+}1, \ldots\}$	$\binom{k-1}{r-1} p^r (1{-}p)^{k-r}$	r/p	$r(1{-}p)/p^2$

variable	Ω_X	$\mathsf{f}_X(x)$	$\mathsf{F}_X(x)$	m	σ^2
Unif(a,b)	$[a,b]$	$1/(b{-}a)$	$\frac{x-a}{b-a}$	$(a{+}b)/2$	$(b{-}a)^2/12$
Exp(λ)	$[0, +\infty[$	$\lambda\, \mathrm{e}^{-\lambda x}$	$1 - \mathrm{e}^{-\lambda x}$	$1/\lambda$	$1/\lambda^2$
N(m,σ)	$\mathbf{R}$	$\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \mathrm{e}^{-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}}$	$\frac{1}{2}\left(1{+}\,\mathrm{erf}\left(\frac{x-m}{\sqrt{2}\sigma}\right)\right)$	m	σ^2
Cauchy(α)	$\mathbf{R}$	$\frac{1}{\pi} \frac{\alpha}{x^2+\alpha^2}$	$\frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arctan \frac{x}{\alpha}$	-	-

alguns valors crítics de la normal estàndard, $p = \mathsf{F}_Z(z)$, $z = \mathsf{Q}_Z(p)$								
p	0.75	0.90	0.95	0.975	0.99	0.995	0.9975	0.999
z	0.674	1.282	1.645	1.960	2.326	2.576	2.807	3.090